UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026

INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Tema de la guía práctica proporcionada por el docente
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	Nivel - Paralelo
Alumnos participantes:	Alulema Chato Sandra Jazmin
Asignatura:	Algoritmos y lógica de programación
Docente:	Ing. Jose Ruben Caiza Caizabuano

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Aplicar los fundamentos de la programación orientada a objetos en Java mediante la creación de clases y objetos, el manejo de atributos, estructuras de control y referencias, de acuerdo con las actividades de la Guía APE 4.

Específicos:

- Crear clases e instancias para representar estudiantes, productos, mascotas, cuentas y libros.
- Aplicar cálculos, condicionales y ciclos para resolver situaciones prácticas.
- Verificar los resultados mediante la ejecución de los programas y la observación de sus salidas.

2.2 Modalidad

Presencial:

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 6
No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

Desarrollar los cinco ejercicios en Java, crear el proyecto con el código correspondiente y ejecutar cada ejercicio. Registrar las salidas obtenidas. La guía indica que la actividad se realiza en computadora y sin IA, aplicando los contenidos vistos en las tres sesiones; por ello, este documento debe utilizarse como material de orientación y el código final debe ser comprendido, elaborado y comprobado por el estudiante.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computadora, Visual Code.
- JDK de Java instalado.
- IDE o editor de código compatible con Java.
- Guía APE 4 y apuntes de las sesiones.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☐Plataformas educativas

☐Simuladores y laboratorios virtuales
☒Aplicaciones educativas
☐Recursos audiovisuales
☐Gamificación
☐Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

1. Notas del curso

Crear la clase Estudiante con los atributos nombre, nota1, nota2, nota3 y promedio. En main, crear 5 instancias, calcular el promedio de cada una e imprimirlas una debajo de otra con el formato nombre: promedio, agregando Aprobado (7 o más), Supletorio (de 5 a 6.99) o Reprobado (menos de 5). Al final, imprimir cuántos estudiantes aprobaron.

- Se crea la clase Estudiante con nombre, tres notas y promedio.



- Código Java

```java
class Estudiante {
    String nombre;
    double nota1, nota2, nota3, promedio;

    Estudiante(String nombre, double nota1, double nota2, double nota3) {
        this.nombre = nombre;
        this.nota1 = nota1;
        this.nota2 = nota2;
        this.nota3 = nota3;
        this.promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3.0;
    }

    String estado() {
        if (promedio >= 7) return "Aprobado";
        if (promedio >= 5) return "Supletorio";
        return "Reprobado";
    }
}
```

```java
public class Estudiantes {
    String nombre;
    double nota1, nota2, nota3, promedio;

    public static void main(String[] args) {
        String[] nombres = {"Daniel", "Luis", "Manuel", "Gabriel",
"Juliet"};
        double[][] notas = {
            {9, 8, 10}, {6, 5, 6}, {3, 4, 4},
            {7, 8, 9}, {5, 6, 5}
        };
        int aprobados = 0;

        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            Estudiantes e = new Estudiantes();
            e.nombre = nombres[i];
            e.nota1 = notas[i][0];
            e.nota2 = notas[i][1];
            e.nota3 = notas[i][2];
            e.promedio = (e.nota1 + e.nota2 + e.nota3) / 3;

            System.out.println(e.nombre + " : " + e.promedio);

            if (e.promedio >= 7) {
                System.out.println("Aprobado");
                aprobados++;
            } else if (e.promedio >= 5) {
                System.out.println("Supletorio");
            } else {
                System.out.println("Reprobado");
            }
        }

        System.out.println("Estudiantes aprobados: " + aprobados);
    }
}
```

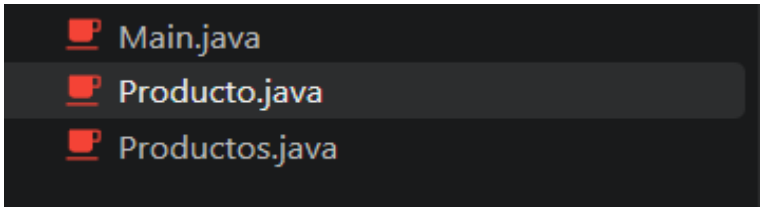
- Se calcula el promedio de cinco estudiantes, se clasifica su rendimiento y se cuenta cuántos aprobaron

```
torage\e190ac451dfb7bd0d3807d285bd53387\redhat.java\jdt_ws\PROYECTO_b1b74202\bin' 'Estudiantes'
Daniel : 9.0
Aprobado
Luis : 5.666666666666667
Supletorio
Manuel : 3.6666666666666665
Reprobado
Gabriel : 8.0
Aprobado
Juliet : 5.333333333333333
Supletorio
Estudiantes aprobados: 2
```

2. Inventario de una tienda

Crear la clase Producto con nombre, precio y stock. Crear 4 productos e imprimirlos con el formato nombre: precio. Simular la venta de 3 unidades de dos de ellos, mostrar "Reponer" junto a cada producto que quede con menos de 5 unidades e imprimir el valor total del inventario (suma de precio por stock).

- Se crea la clase Producto con nombre, precio y stock.



- Código Java

```java
class Producto {
    String nombre;
    double precio;
    int stock;

    Producto(String nombre, double precio, int stock) {
        this.nombre = nombre;
        this.precio = precio;
        this.stock = stock;
    }
}
```

```java
public class Producto {
    String nombre;
    double precio;
    int stock;

    public static void main(String[] args) {
        Producto[] p = {
            new Producto(), new Producto(),
            new Producto(), new Producto()
        };

        String[] nombres = {"Labial", "Rimel", "Base", "Rubor"};
        double[] precios = {5.00, 4.00, 12.00, 6.00};
        int[] stocks = {8, 6, 4, 10};

        for (int i = 0; i < 4; i++) {
```

```
            p[i].nombre = nombres[i];
            p[i].precio = precios[i];
            p[i].stock = stocks[i];
        }

        p[0].stock -= 3;
        p[1].stock -= 3;
        double total = 0;

        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            System.out.print(p[i].nombre + " : " + p[i].precio);
            if (p[i].stock < 5) System.out.print(" Reponer");
            System.out.println(" Stock: " + p[i].stock);
            total += p[i].precio * p[i].stock;
        }

        System.out.println("Total inventario: " + total);
    }
}
```

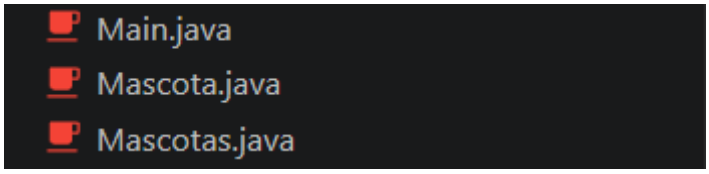
- Crear 4 productos e imprimirlos con el formato nombre: precio. Simular la venta de 3 unidades de dos de ellos, mostrar “Reponer” junto a cada producto que quede con menos de 5 unidades e imprimir el valor total del inventario (suma de precio por stock).

```
PS C:\Users\VICTUS\OneDrive\PROYECTO>  & 'C:\Users\VICTUS\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-w
in32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
'C:\Users\VICTUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e190ac451dfb7bd0d3807d285bd53387\redh
at.java\jdt_ws\PROYECTO_b1b74202\bin' 'Producto'
Labial : 5.0 Stock: 5
Rimel : 4.0 Reponer Stock: 3
Base : 12.0 Reponer Stock: 4
Rubor : 6.0 Stock: 10
Total inventario: 145.0
PS C:\Users\VICTUS\OneDrive\PROYECTO>
```

3. Veterinaria

Crear la clase Mascota con nombre, especie, edad y peso. Crear 3 mascotas e imprimirlas con el formato nombre: especie: peso, mostrando “Revisar peso” si pesan más de 20 kg. Luego escribir Mascota m4 = m1; sumar 1 a m4. edad, imprimir m1. edad y explicar en un comentario por qué cambió.

- Se crea la clase Mascota con nombre.



- Código Java

```
class Mascota {
    String nombre, especie;
    int edad;
    double peso;

    Mascota(String nombre, String especie, int edad, double peso) {
        this.nombre = nombre;
        this.especie = especie;
        this.edad = edad;
        this.peso = peso;
    }
}
```

```
public class Mascota {
    String nombre, especie;
    int edad;
    double peso;

    public static void main(String[] args) {
        Mascota m1 = new Mascota();
        m1.nombre = "Luka"; m1.especie = "Gato";
        m1.edad = 3; m1.peso = 26;

        Mascota m2 = new Mascota();
        m2.nombre = "Moon"; m2.especie = "Reptil";
        m2.edad = 4; m2.peso = 20;

        Mascota m3 = new Mascota();
        m3.nombre = "Juliet"; m3.especie = "Roedor";
        m3.edad = 2; m3.peso = 17;

        Mascota[] mascotas = {m1, m2, m3};

        for (Mascota m : mascotas) {
            System.out.print(m.nombre + " : " + m.especie + " : " +
m.peso);
            if (m.peso > 20) System.out.print(" Revisar peso");
            System.out.println();
```

```
        }

        Mascota m4 = m1;
        m4.edad++;
        System.out.println("Edad de Luka: " + m1.edad);
        // m4 y m1 apuntan al mismo objeto.
    }
}
```

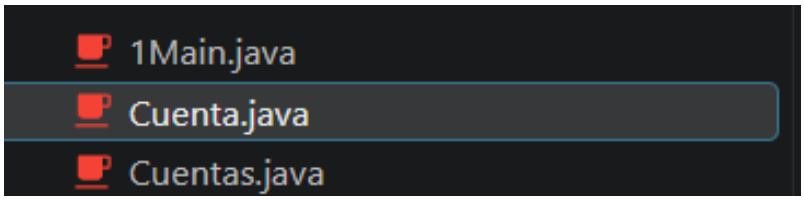
- Crear 3 mascotas e imprimirlas con el formato nombre: especie: peso, mostrando "Revisar peso" si pesan más de 20 kg. Luego escribir Mascota m4 = m1; sumar 1 a m4. edad, imprimir m1. edad y explicar en un comentario por qué cambió.

```
PS C:\Users\VICTUS\OneDrive\PROYECTO>  & 'C:\Users\VICTUS\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-w
in32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
'C:\Users\VICTUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e190ac451dfb7bd0d3807d285bd53387\redh
at.java\jdt_ws\PROYECTO_b1b74202\bin' 'Mascota'
Luka : Gato : 26.0 Revisar peso
Moon : Reptil : 20.0
Juliet : Roedor : 17.0
Edad de Luka: 4
PS C:\Users\VICTUS\OneDrive\PROYECTO>
```

4. Cuenta de ahorro

Crear la clase Cuenta con titular y saldo. Crear 2 cuentas, una con 200 y otra con 350. Con un while, depositar 50 por mes en cada cuenta hasta que llegue a 500, imprimiendo cada mes con el formato titular: saldo, y al final cuántos meses necesitó cada una (6 y 3).

- Se crea la clase Cuenta con titular y saldo.



- Código Java.

```
class Producto {
    String nombre;
    double precio;
    int stock;

    Producto(String nombre, double precio, int stock) {
        this.nombre = nombre;
        this.precio = precio;
```

```
        this.stock = stock;
    }
}
```

```
public class Cuenta {
    String titular;
    double saldo;

    public static void main(String[] args) {
        Cuenta c1 = new Cuenta();
        c1.titular = "Javier";
        c1.saldo = 200;

        Cuenta c2 = new Cuenta();
        c2.titular = "Luna";
        c2.saldo = 350;

        int meses1 = 0, meses2 = 0;

        while (c1.saldo < 500 || c2.saldo < 500) {
            if (c1.saldo < 500) {
                c1.saldo += 50;
                meses1++;
                System.out.println(c1.titular + " : " + c1.saldo);
            }
            if (c2.saldo < 500) {
                c2.saldo += 50;
                meses2++;
                System.out.println(c2.titular + " : " + c2.saldo);
            }
        }

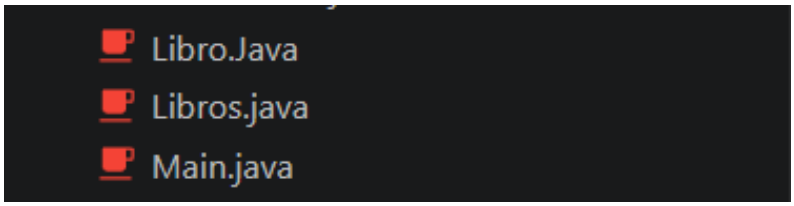
        System.out.println("Meses de Javier: " + meses1);
        System.out.println("Meses de Luna: " + meses2);
    }
}
```

- Crear 2 cuentas, una con 200 y otra con 350. Con un while, depositar 50 por mes en cada cuenta hasta que llegue a 500, imprimiendo cada mes con el formato titular: saldo, y al final cuántos meses necesitó cada una (6 y 3).

```
PS C:\Users\VICTUS\OneDrive\PROYECTO>  & 'C:\Users\VICTUS\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-w
in32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
'C:\Users\VICTUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e190ac451dfb7bd0d3807d285bd53387\redh
at.java\jdt_ws\PROYECTO_b1b74202\bin' 'Cuenta'
Javier : 250.0
Luna : 400.0
Javier : 300.0
Luna : 450.0
Javier : 350.0
Luna : 500.0
Javier : 400.0
Javier : 450.0
Javier : 500.0
Meses de Javier: 6
Meses de Luna: 3
PS C:\Users\VICTUS\OneDrive\PROYECTO>
```

5. **Biblioteca**
   Crear las clases Libro (titulo, autor, disponible) y Socio (nombre, librosPrestados). Crear 4 libros y 2 socios, registrar que el primer socio presta 2 libros y el segundo presta 1 (disponible = false y aumentar librosPrestados), y al final imprimir cada libro con el formato título: Disponible o título: Prestado, cada socio con el formato nombre: librosPrestados y cuántos libros quedan disponibles.

- Se crea las clases Libro (titulo, autor, disponible) y Socio (nombre, librosPrestados).



- Código Java.

```java
class Producto {
    String nombre;
    double precio;
    int stock;

    Producto(String nombre, double precio, int stock) {
        this.nombre = nombre;
        this.precio = precio;
        this.stock = stock;
    }
}
```

```java
public class Biblioteca {
    public static void main(String[] args) {
        Libro l1 = new Libro();
        l1.titulo = "El Perfume";

        Libro l2 = new Libro();
        l2.titulo = "Harry Potter";

        Libro l3 = new Libro();
        l3.titulo = "Orgullo y Prejuicio";

        Libro l4 = new Libro();
        l4.titulo = "Sandy";

        Socio s1 = new Socio();
        s1.nombre = "Sandy";

        Socio s2 = new Socio();
        s2.nombre = "Emilio";

        l1.disponible = false;
        l2.disponible = false;
        s1.librosPrestados = 2;

        l3.disponible = false;
        s2.librosPrestados = 1;

        Libro[] libros = {l1, l2, l3, l4};
        int disponibles = 0;

        for (Libro l : libros) {
            System.out.println(l.titulo + " : " +
                (l.disponible ? "Disponible" : "Prestado"));

            if (l.disponible) {
                disponibles++;
            }
        }

        System.out.println(s1.nombre + " : " + s1.librosPrestados);
        System.out.println(s2.nombre + " : " + s2.librosPrestados);
        System.out.println("Libros disponibles: " + disponibles);
    }
}
```

- Crear 4 libros y 2 socios, registrar que el primer socio presta 2 libros y el segundo presta 1 (disponible = false y aumentar librosPrestados), y al final imprimir cada libro con el formato título: Disponible o título: Prestado, cada socio con el formato nombre: librosPrestados y cuántos libros quedan disponibles.

```
PS C:\Users\VICTUS\OneDrive\PROYECTO>  & 'C:\Users\VICTUS\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-w
in32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
'C:\Users\VICTUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e190ac451dfb7bd0d3807d285bd53387\redh
at.java\jdt_ws\PROYECTO_b1b74202\bin' 'Biblioteca'
El Perfume : Prestado
Harry Potter : Prestado
Orgullo y Prejuicio : Prestado
Sandy : Disponible
Sandy : 2
Emilio : 1
Libros disponibles: 1
PS C:\Users\VICTUS\OneDrive\PROYECTO>
```

2.7 Resultados obtenidos

Con los datos de ejemplo se aplicaron clases, objetos, constructores, atributos, arreglos, condicionales y ciclos. El ejercicio 1 clasifica cinco promedios y cuenta tres aprobados. El ejercicio 2 actualiza existencias después de dos ventas y calcula el valor total del inventario. El ejercicio 3 demuestra que dos referencias pueden apuntar al mismo objeto. El ejercicio 4 realiza seis depósitos para la cuenta que inicia con 200 y tres para la que inicia con 350. El ejercicio 5 registra tres préstamos y deja un libro disponible. Las salidas deben confirmarse ejecutando los programas en el entorno Java utilizad

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☐ Liderazgo
☐ Trabajo en equipo
☐ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☐ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☒ La resolución de conflictos
☒ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

La práctica permite aplicar los principios básicos de la programación orientada a objetos mediante clases que representan situaciones cotidianas. Las estructuras condicionales permiten tomar decisiones, mientras que los ciclos automatizan operaciones repetitivas. También se observa que las variables de referencia pueden apuntar al mismo objeto y que sus cambios son visibles desde ambas referencias.

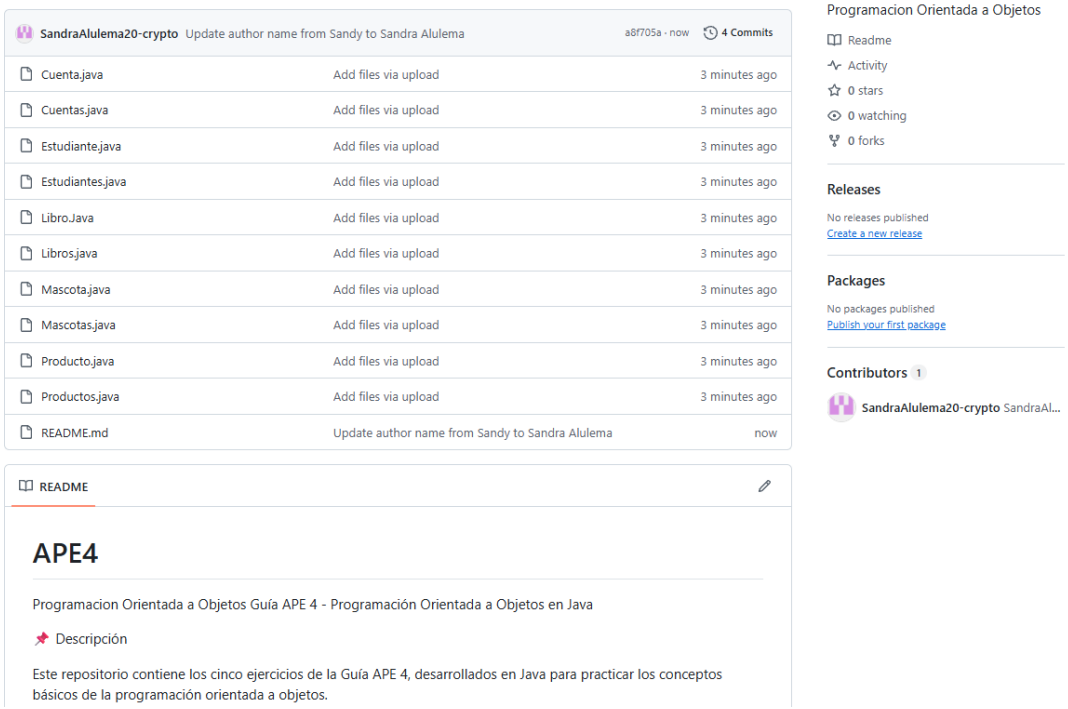
2.10 Recomendaciones

• Verificar que el nombre de cada archivo coincida con su clase pública.
• Compilar y ejecutar cada ejercicio por separado.
• Comprobar los cálculos manualmente y revisar los resultados impresos.

2.11 Referencias bibliográficas

[1] Universidad Técnica de Ambato, “Guía APE 4: Introducción a la Programación Orientada a Objetos · Java,” material de clase, 2026.
[2] Universidad Técnica de Ambato, “Formato de ejecución de guías APE para estudiantes,” documento institucional, ciclo académico julio–diciembre 2026.

2.12 Anexos



- **Github link**

https://github.com/SandraAlulema20-crypto/APE4/tree/main